script

一、前半部分

本周依然只有一节课

本周（本次课）的安排就是：
给大家示范一下，开发流程以及涉及到的技术栈
前半节课：示范一下整个流程、做一个演示demo
后半节课：精讲整个原理，demo的代码怎么写的

从下周开始，大家就要自己上手写代码开发了
我也会穿插着讲讲理论

上节课我们拼装好了小车，对于小车构造应该有了一定了解了
我先给大家介绍一遍硬件模块
再慢慢引入到软件开发

1.1 硬件Intro

① 功能模块

1. c51 主板，功能：xxx
2. 控制一个子板：控制电机运动的
3. 三套传感器
    1. 超声波
    2. 红外循迹
    3. 红外避障

② 功能演示

1. 通电，原地演示一下传感器
2. 把小车放在地上跑一下

1.2 烧录流程

接下来我们讲一下，搭建好硬件平台之后，如何对其进行开发

各位同学应该有一些软件编程的功底了，我会尽量从你们的视角出发
我个人也是软件背景，第一次接触嵌入式这个学科
大家这么年轻，脑袋又灵光，相信稍加学习，肯定会比我更厉害

那么我们直接开始

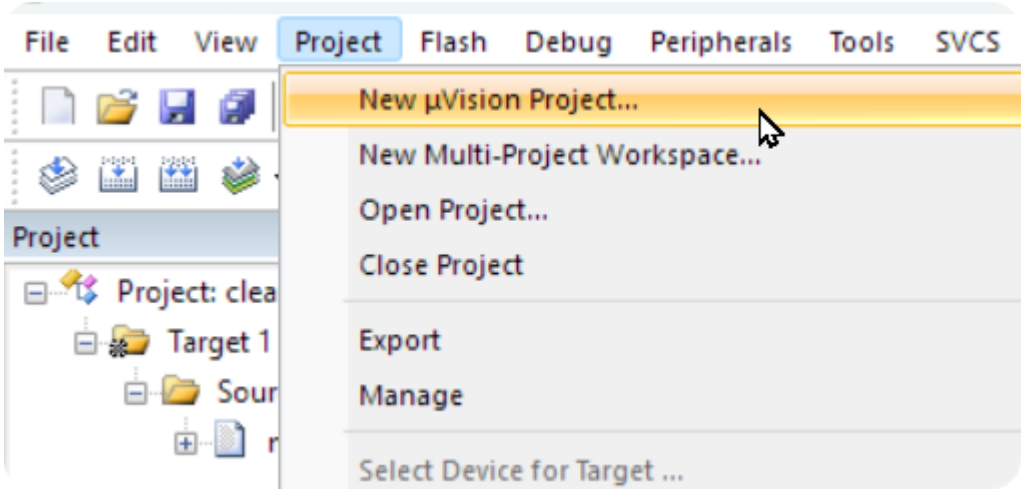
① Keil

这是我们嵌入式开发用到的IDE，Keil。我用的是第五版
它的安装包，在github项目根目录下的software文件夹下，自行下载使用

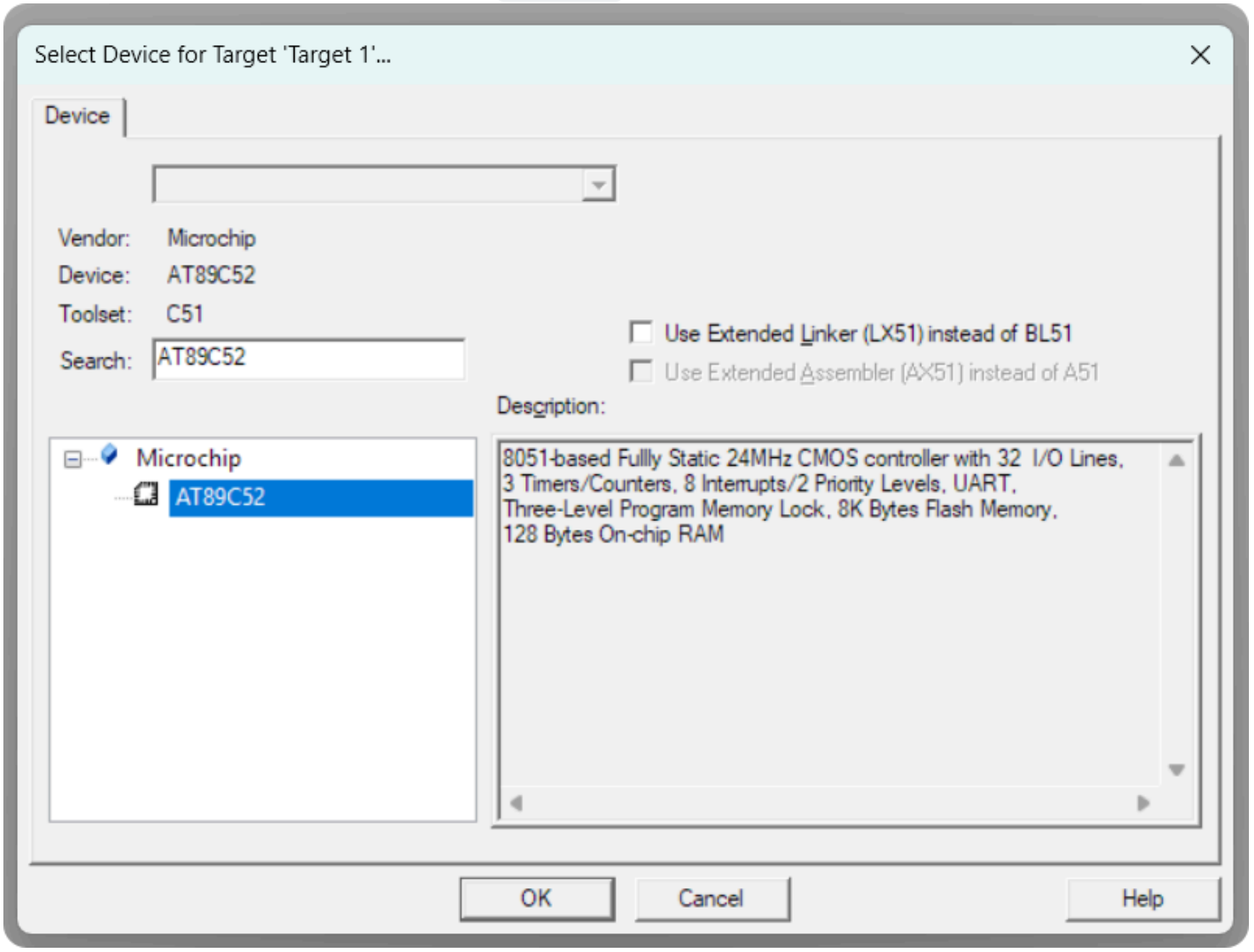
打开之后，就可以看到开发界面

> **Tip**
> 这个界面还挺古老的，所以做嵌入式开发就是不如软件那么优雅
> 不仅不能拿着一个mac走天下
> 而且做开发的时候桌面也会凌乱不堪（物理桌面，不是windows桌面）

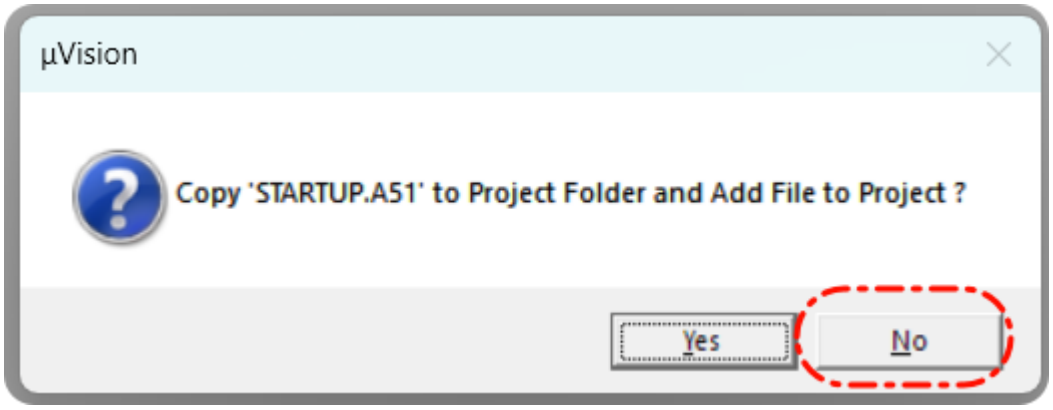
我们直接新建一个项目



然后会弹出【选择芯片】这个页面，选择 `AT89C52` （跟我们的芯片对应）

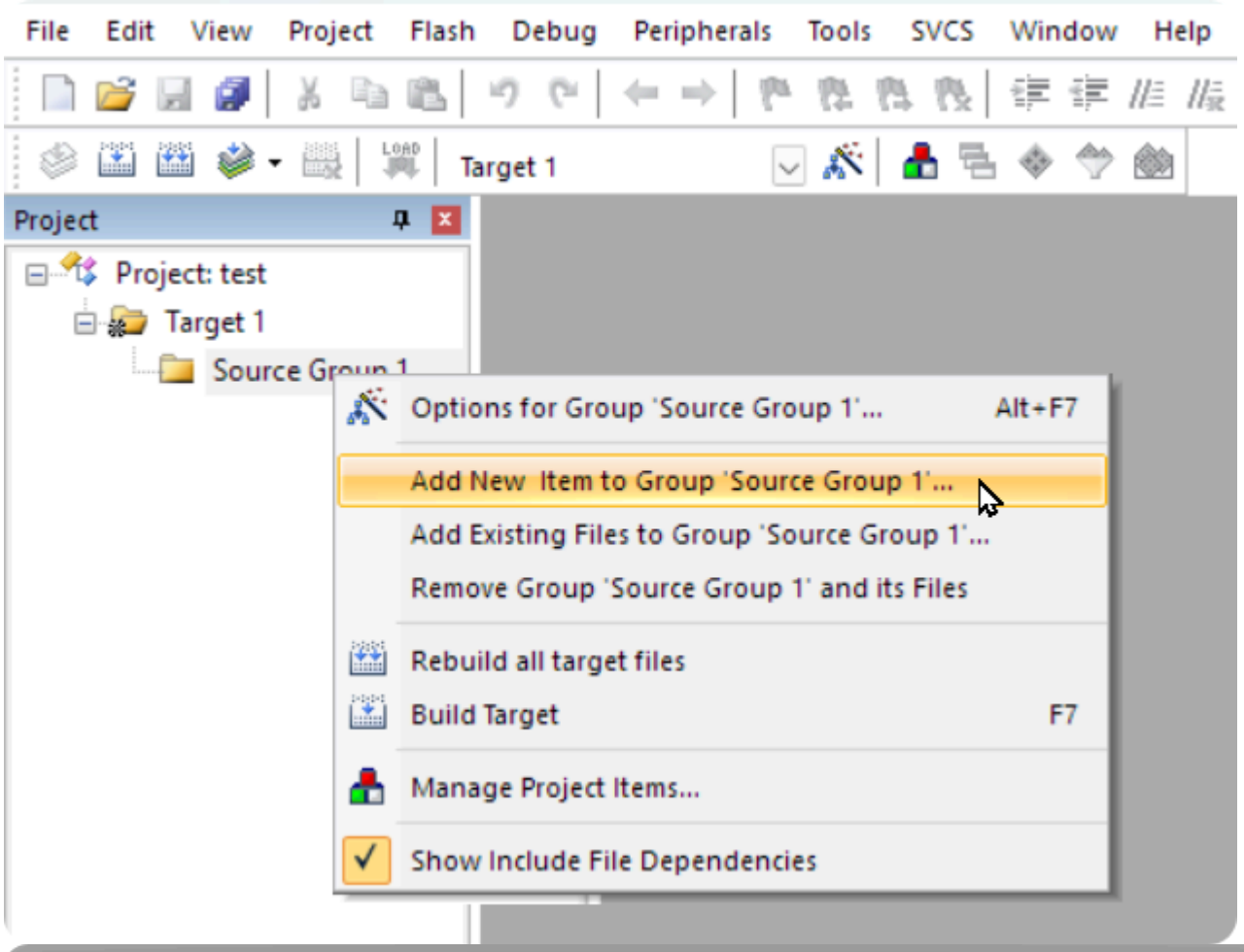


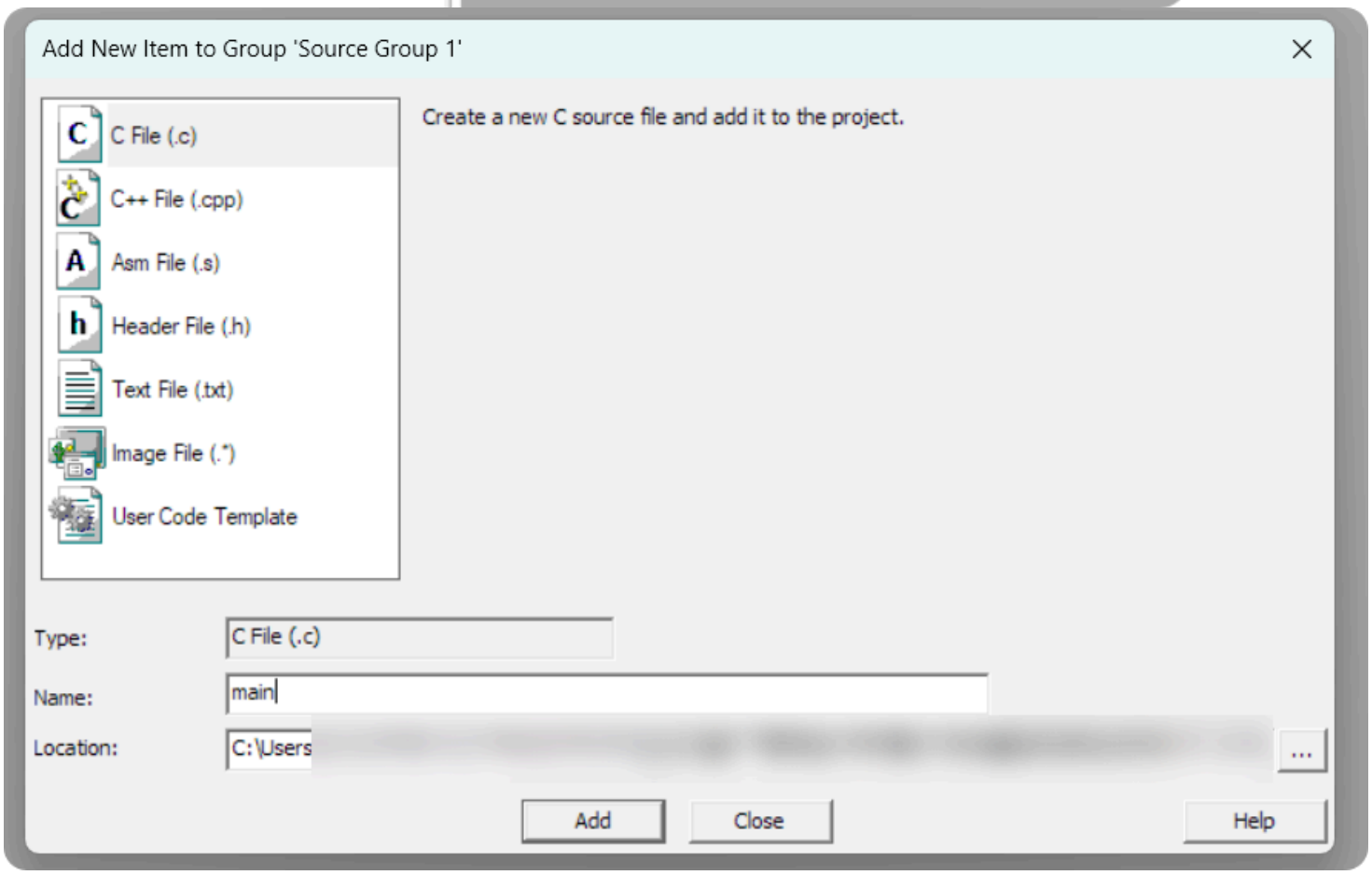
不需要指南（感兴趣的同学也可以自己看一下）



创建好了空项目

左侧展开，在 `Source Group 1` 里边，新建一个 `main.c`





这样，我们就做好写代码的准备啦

② code

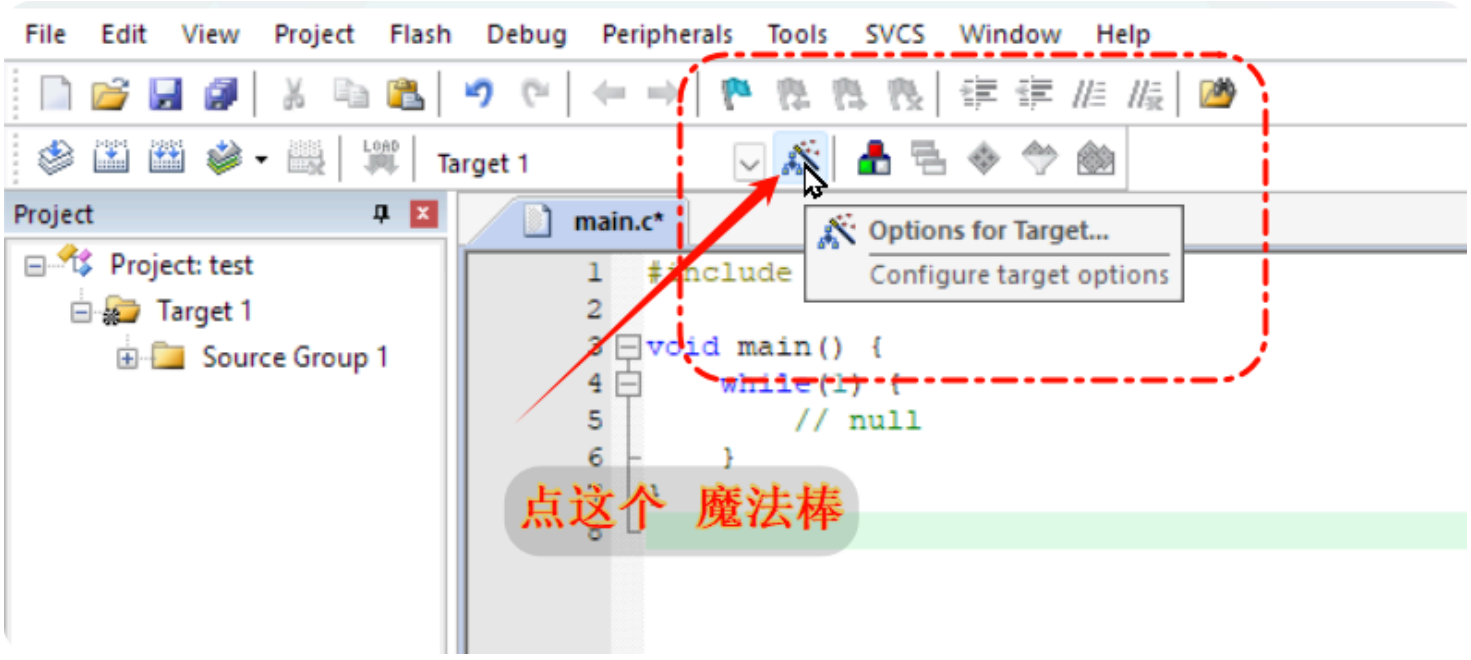
这里直接给大家一个示例demo
一个最基本的环境，什么功能都没有，烧录进去什么都不会观察到

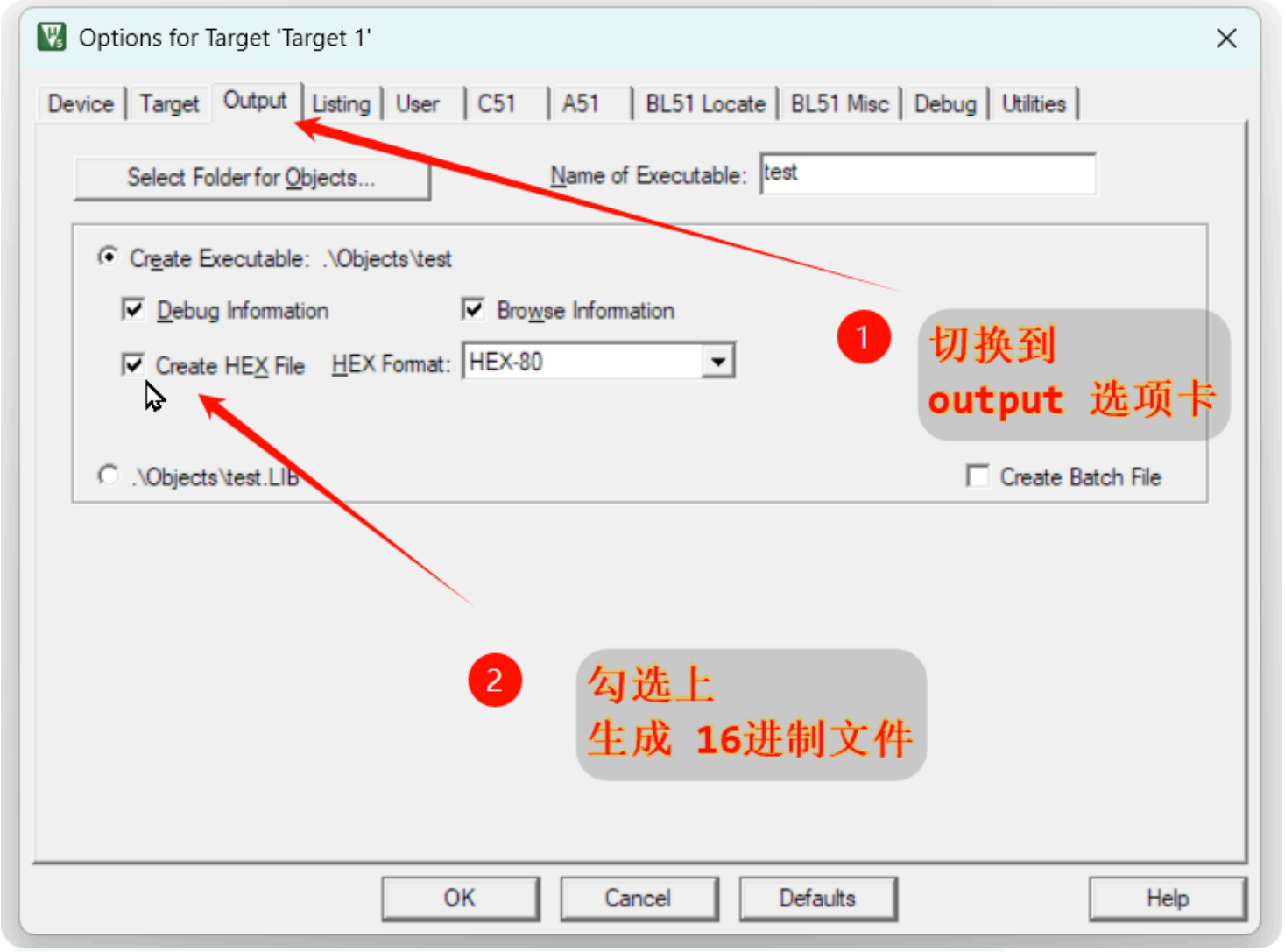
```c
#include <reg52.h>

void main() {
    while(1) {
        // null
    }
}
```

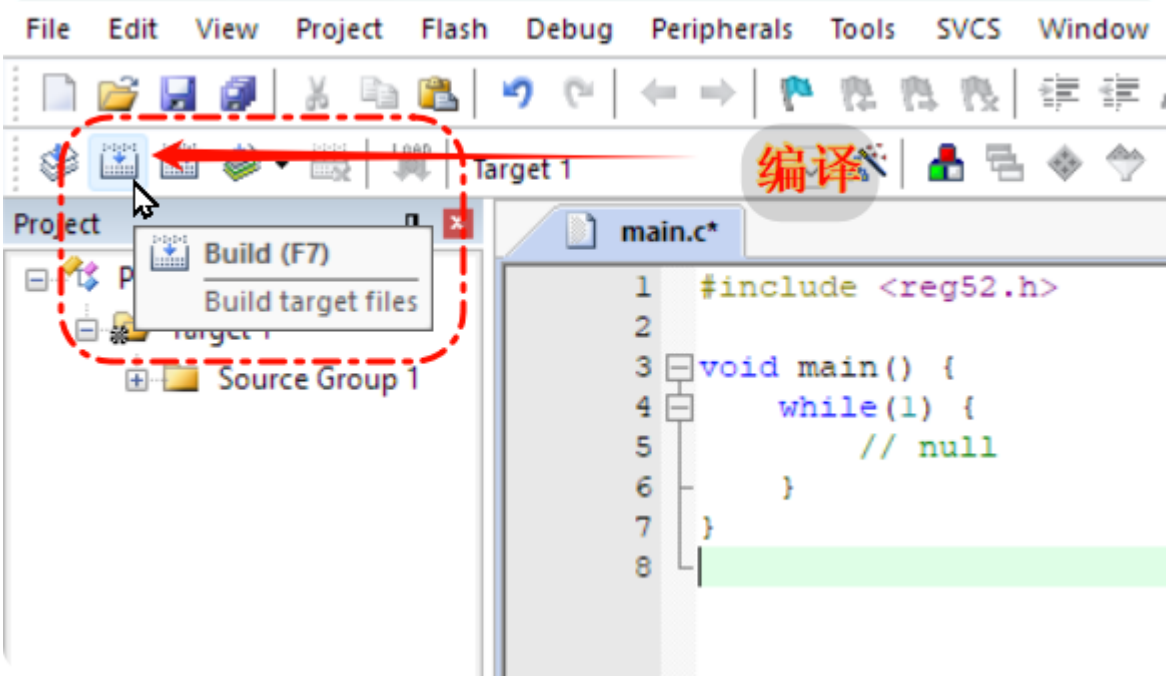
大家对C语言应该比较熟悉了
但是为什么这个嵌入式的代码，里边要有个死循环
等会再给大家讲

③ compile

编译之前，先点击这个魔法棒图表







> **Info**
> 观察 Keil 底下的 Build Output，理解这一步生成的日志

> **Important**
> 去项目对应的文件夹（根目录下的Objects文件夹）
> 就能找到生成好的hex文件了

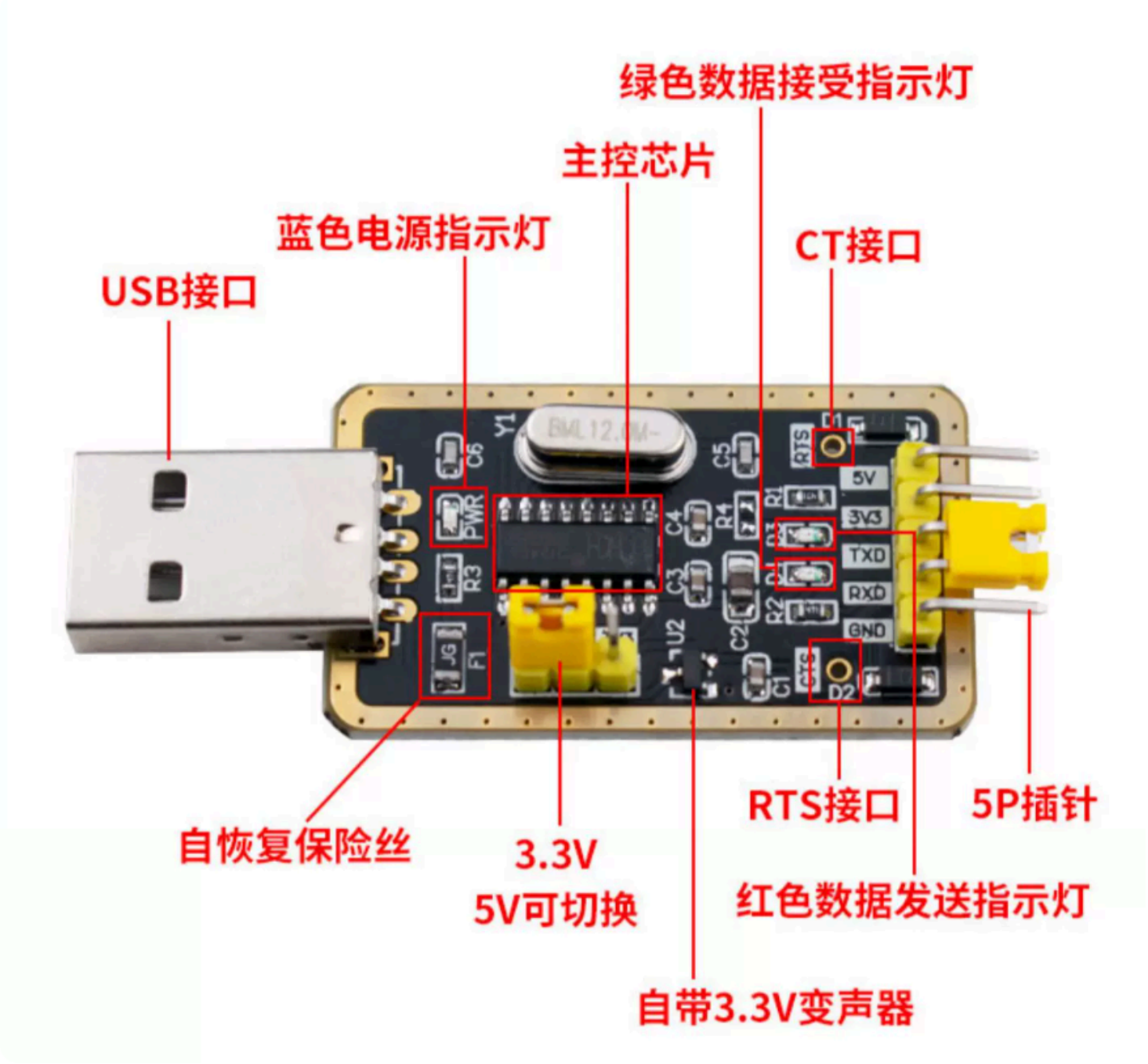
下一步就是把这个16进制HEX文件，烧录到小车上，就能执行了

④ 物理链接

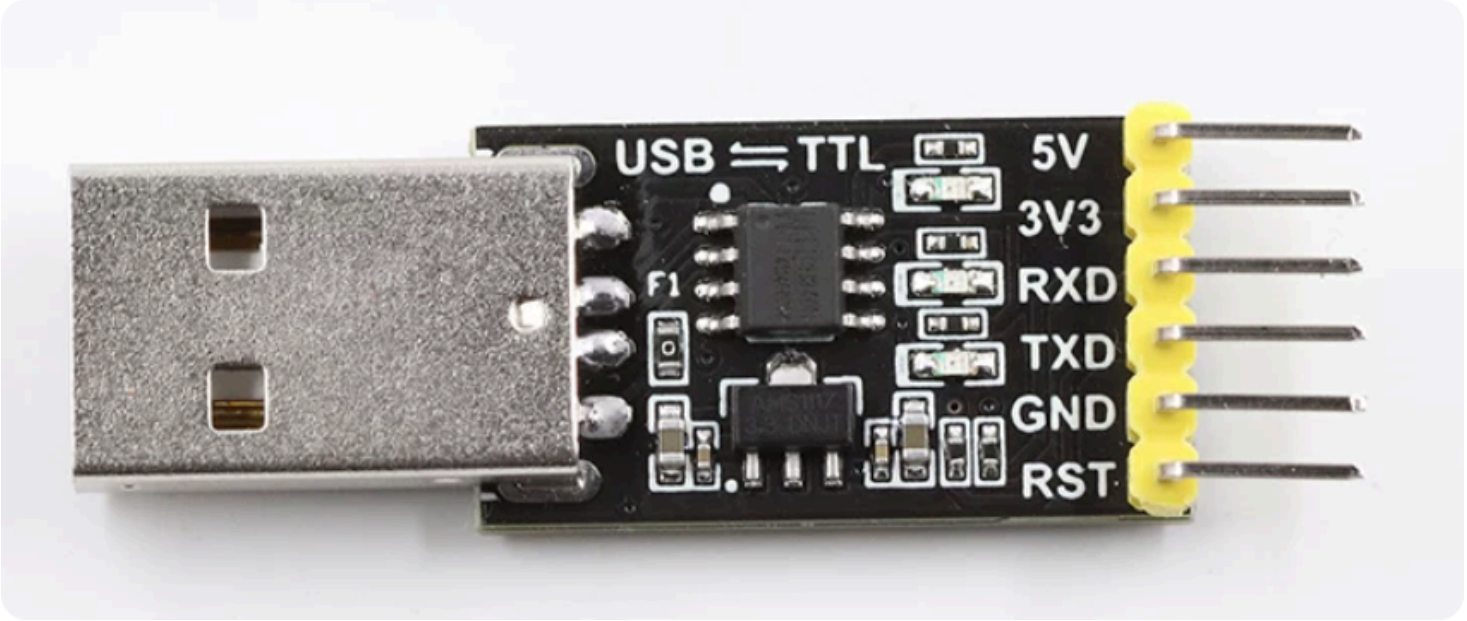
如何把文件烧录到小车上呢
我们肯定是要先完成物理学上的重要一步：连接！

由于51单片机这个小系统，和我们电脑相差太多
所以51单片机上对外的协议，也和电脑上的不一样
我们不能像插U盘一样，通过USB直接连接51单片机和电脑
而是需要一个翻译官

这里，我们用到的就是 `CH340` 这个烧录器
下图放的是升级版 `CH340G`，指示灯更多，方便观察状态



普通的CH340如下图，仅供参考。可以观察到引脚大致相同，不影响使用：



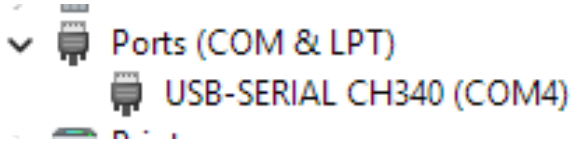
> **Important**
> 接线如下表
> 注意：TXD、RXD 需要交叉接线！

CH340 引脚	单片机引脚
TXD	**RXD**
RXD	**TXD**
GND	GND
5V	VCC

⑤ 软件链接&执行烧录：STC-ISP

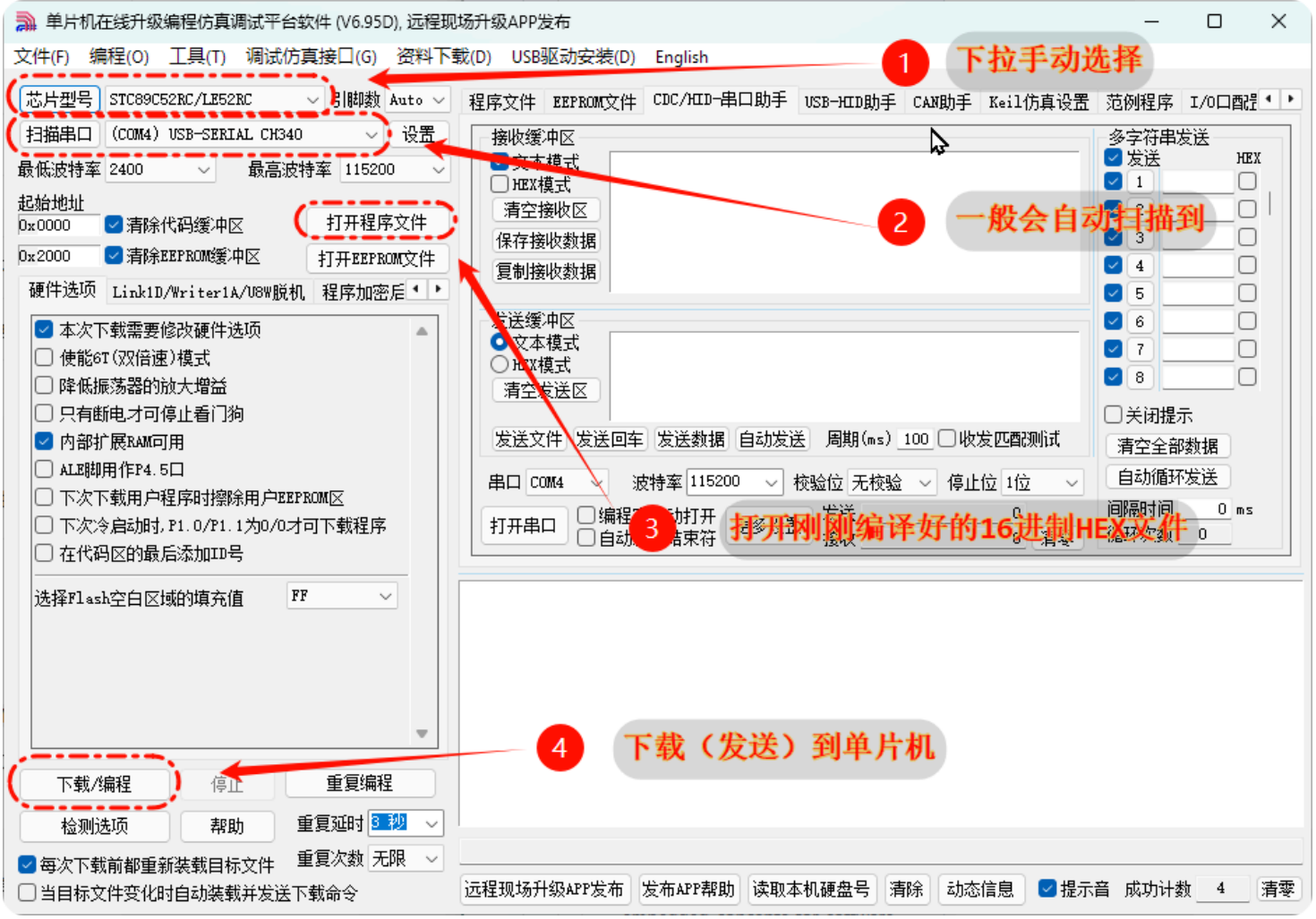
> 打开烧录软件之前，先确保系统能识别到烧录器
> （USB能识别到串口）

把CH340插到电脑上，打开设备管理器
展开【串口COM】这个列表，如下图显示出CH340即可



> **Warning**
> 显示不出来的，自行寻找驱动

上边的步骤确认无误后，
打开 烧录软件 `STC-ISP`



如上图

1. 下拉选择好芯片
2. 确认串口选择无误
3. 打开刚刚编译好的16进制HEX文件
4. 点击 `下载/编程` ，把程序发送到单片机上

⑥ 结束

那么程序就被烧录到小车上了
由于程序完全是空的，所以我们什么都观察不到

下节课我会给大家具体讲讲整个流程的原理
怎么做的，为什么这么做的
并且真正烧录一个有功能的程序进去

二、后半部分（开发流程精讲）

大家刚才已经看我“快进”走了一遍流程，可能还有点懵。
这就好比你看厨师炒菜，看是看完了，但具体为什么要先放盐后放醋？
我们现在“倍速回放”，把每一个细节掰开了讲。

2.1 编译

① Intro

还是回到我们的代码界面

大家平时写代码用什么？Visual Studio, IntelliJ, 或者是刷题神器 Dev C++。
其实这个 **Keil**，说白了也是一个 **IDE（集成开发环境）**。
它也能写代码、能编译、能 Debug。

区别在于

- 你在 Dev C++ 里写 C 语言，编译出来是给 Windows 跑的（.exe）。
- 但在 Keil 里写代码，是为了给那块 **C51 芯片** 跑的。这叫**交叉编译**。

> **Important**
> “在 Dev C++ 里，你是在 Windows 上写程序给 Windows 跑；但在 Keil 里，你是在 Windows 上写程序给 51 单片机（一种完全不同的 CPU 架构）跑。这种在一个平台上为另一个平台生成代码的行为，就叫交叉编译

> **Info**
> Keil µVision，
> µ读作 "Micro"，意思就是微控制器

> **Info**
> 我们用的是 **Keil C51** 版。
> 虽然现在 ARM 版（MDK）更主流，但 C51 是嵌入式的入门基石。

② 项目 / 文件 架构

打开左边的 Project 窗口，你会看到一个树状结构：

- **Project：** 你的大项目，比如“小车避障系统”。
- **Target 1：** 你的目标硬件。
- **Source Group 1：** 你的源码包。
  - **别纠结：** 它跟 VS 的解决方案资源管理器没区别，只是为了让你把 `.c` 文件和 `.h` 文件分类放好。
  - 只是为了分类管理代码（比如驱动层、应用层），物理上它们都在文件夹里。

> **Info**
> 同一个项目可以有多个 Target，
> 比如一个是‘开发板版’，一个是‘量产小车版’，它们用的芯片脚位可能不同

③ 代码细节

1. `#include <reg52.h>`
   - **为什么一定要写？**
     “单片机的引脚就像开关，代码控制开关需要通过‘内存地址’(寄存器)。
     这个头文件把难记的地址（如 `0x80`）翻译成了好记的名字（如 `P0`）。
     没有它，你得对着几百页的手册查地址。
   - 引入它，你就可以写 `P1 = 0;`。
     它就是一个**地址到名字的翻译字典**。
2. `void main()`

- **标准问题：** 咱们软件习惯写 `int main` 然后 `return 0`。
  但嵌入式里没有操作系统给你“Return”，所以通常用 `void`。
- **C99 标准：** 你们习惯在 for 循环里声明变量 `for(int i=0;...)`？
  不好意思，在老版本的 Keil 里这会报错。
  如果你想这么写，得在设置里手动开启 **C99 Mode**。

3. `while(1)` **死循环**
   - **灵魂考问：** 软件开发最怕死循环，为什么嵌入式必须死循环？
   - **真相：** 电脑程序跑完了可以退回桌面。
     单片机跑完了退到哪？如果不拉住它，CPU 就会像脱缰的野马，
     继续往后读 Flash 里的乱码，然后直接罢工。
     我们要让它**永远停留在工作状态**，哪怕是原地踏步。

     > **Important**
     > 实际上就是PC（程序计数器）溢出【计算机组成原理】

> **Tip**
> **“如果在 main 函数里用了 `printf("Hello World")`，这个信息会打印在哪里？”**
> (哪里都不会出现，因为单片机没有屏幕，除非你配置了串口通讯)

④ 编译

当你按下编译按钮（那个三个箱子的图标）：

- **HEX 文件：**
  - **为什么不是 .exe？** 芯片不认识什么 Windows 资源。
  - **HEX 是什么：** HEX 是一个纯文本文件，里面全是十六进制数。
    记录了 **“要把什么二进制数据存放在单片机的哪个具体地址”**。
    告诉烧录软件：
    把这段数据写到芯片的 0001 号房间，把那段写到 0002 号。
  - 你们写的C语言代码，是给人看的，单片机的“大脑”看不懂
    Keil的作用就是把C语言翻译成单片机能看懂的“指令”，这个指令文件就是HEX格式
- **Build Output：**
  别光看 `0 Error(s)`。**看 Program Size：**
  - `code` 是你的代码占了多少**硬盘（Flash）**。
  - `data` 是你的变量占了多少**内存（RAM）**。
  - 51 单片机的内存可能只有几百个字节，
    你要是敢开个 `int a[1000]`，编译器当场吐血给你看。

2.2 硬件链接：牵线搭桥 CH340

① Intro

好了，代码编完了，HEX文件也躺在电脑里了。
接下来的问题是：**怎么把这个文件塞进单片机里？**

> 为什么不能直接拿根数据线互插？
> 大家平时用手机、用U盘，都是USB接口。

> 但你观察一下咱们的小车，51单片机上可没有USB口，它只有一排排的金属引脚
> **软件视角：**
> 你的电脑主板走的是 **USB 协议**，那是高速公路，信号复杂得很。
> **硬件视角：**
> 51单片机太基础了，它听不懂USB这种高级方言。
> 它只认识一种最原始的沟通方式：**UART（串口通讯）**
> **结果：**
> 就像你想跟一个只会说古希腊语的人聊天，
> 你直接冲他喊中文（USB），他是绝对没反应的。这就叫 **“协议不通”**

从学术层面来讲

- 51单片机运行的是：**UART协议**
- 电脑运行的是：**USB协议**

② 电脑 + USB协议

结合你们的软件基础就能懂：
电脑和小车的“大脑”（51单片机）没法直接沟通，因为它们“说的话不一样”
我们平时插 U 盘、鼠标、键盘、打印机，用的全是
USB（Universal Serial Bus）通用串行总线。

- **支持热插拔**
  不用关机重启，插上就能用，拔掉也不会损坏设备。
- **高速传输**
  从早期 USB1.0 到现在 USB3.0、Type-C，速度可以达到几百 MB/s
  传文件、视频毫无压力
- **供电 + 数据同线**
  一根线既给外设供电，又传数据，非常方便。
- **结构复杂、协议重**
  协议层级多、握手流程复杂，对硬件资源要求高。

③ 51单片机 + UART协议

51 单片机资源非常有限：

- 内存小（几 KB）
- 主频低（几十 MHz）
- 引脚少
  根本跑不动复杂的 USB 协议。
  直接让 51 原生支持 USB，不现实、不划算、也没必要。

单片机和传感器、蓝牙模块、WiFi 模块、电脑通信，最常用的就是
UART（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter）通用异步收发器，
我们平时说的 “串口”，一般就指 UART

- **协议极简、轻量**
  只有两根线：
  - TX：发送

    - RX：接收
    - GND 共地，三根线就能通信。
      是简单的**高低电平信号**，只认起始位、数据位、停止位、波特率
- **异步通信**
  不需要时钟线，双方约定好**波特率**（比如 9600、115200），就能互相识别。
- **低速、短距离**
  常见速率 9600~115200 bps，适合控制指令、传感器数据这类少量、实时性要求不极端的场景。
- **极其省电、简单稳定**
  完全符合小车、传感器、嵌入式设备的需求。

④ CH340

这时候，我们就需要一个中间人
也就是你们手里的那个 **CH340 烧录器**（也叫 USB 转 TTL 模块）

它的唯一工作就是
把电脑发出的 **USB 信号**，“降级”翻译成单片机能听懂的 **TTL 电平信号**

⑤ CH340 to 51单片机

CH340 引脚	单片机引脚	逻辑
TXD (Transmit)	**RXD** (Receive)	**发送对接收**
RXD (Receive)	**TXD** (Transmit)	**接收对发送**
GND	GND	共地（统一参考电压）
5V	VCC	供电

> **Important**
> **为什么要“交叉接线”？** 这很好理解。
> 你的**嘴巴（TXD，发送数据）**，必须对着对方的**耳朵（RXD，接收数据）**。
> 你要是嘴巴对着嘴巴（TX对TX），或者耳朵对着耳朵（RX对RX），
> 那这场对话永远也开始不了。

⑥ CH340 to USB（电脑）

连接好CH340和51单片机之后，
我们需要连接CH340到电脑（USB）了。
我们怎么知道电脑识别出这位“翻译官”了呢？

1. 把 CH340 插上电脑 USB
2. 右键【此电脑】->【管理】->【设备管理器】
3. 展开 **【端口 (COM 和 LPT)】**
4. 记下这个 **COMx**（比如 COM3），它是咱们后续烧录时的“唯一指定窗口”

> **Warning**

> 如果你看到一个黄色感叹号，或者啥也没有
> 说明你的电脑还没装“翻译官”的驱动程序

> **Info**
> 端口 Port vs USB Type-A（逻辑协议 vs 物理接口）
> **COM 端口**，全称是**“串行通讯端口（Communication Port）”**
> 移动硬盘、U 盘、鼠标、键盘，它们走的是 **USB 大容量存储协议**或 **HID 协议**
> /
> 几十年前的电脑后面都有巨大的 9 针串口（RS232）
> 后来 USB 统一了江湖，物理上的串口消失了，但是OS依然认得

2.3 烧录

代码编好了，线也连上了。现在轮到最后一步：
把那个静态的 HEX 文件，变成单片机里跑起来的指令

Keil只负责把C语言翻译成HEX文件，没法直接把文件传到小车里
必须用STC-ISP这个专用烧录软件

① STC-ISP 烧录软件：芯片厂家的搬运工

> **Tips**
> 灵魂拷问：为什么 Keil 不能直接点一下就烧录？非要多开一个软件？

- **Keil 是通用工具**
  Keil 像是一个“翻译官”，它负责把 C 语言翻译成机器码
  但它不关心你的芯片是怎么“接货”的。
- **STC-ISP 是厂家工具**
  每一家芯片厂商（比如我们用的国产 STC）都有自己独特的“私有通信协议”
  就像顺丰和圆通的快递单格式不一样
  你必须用 STC 专门提供的软件， 才能把数据“灌”进 STC 的芯片里

② 51单片机烧录过程

- **Bootloader**
  单片机内部有一段出厂就固化好的程序，叫 **Bootloader**
  它就像一个守门员，只在**刚通电**的那一刻醒来几百毫秒
  看看有没有人要给它传新代码。

> **Info**
> 引导的英文单词是“boot”，boot 并不是取于“靴子”，而是“鞋带” *bootstrap* 的缩写。
> 为什么会从“鞋带”上取词?
> /
> 这来自于一句谚语 *Pull oneself up by one’s bootstraps*，意为“拽着鞋带把自己拉起来”
> 这是一句很矛盾的话，然而用来形容计算机的启动却非常合适：
> 必须先启动程序，计算机才能启动；然而不启动计算机，就无法运行程序。
> /
> 工程师们利用嵌入式系统这种方法，把一小段程序装进内存，

> 使得硬件上电自动执行程序，并幽默地把这个过程称之为“拉鞋带”
> 久而久之，这个过程就被简称为 boot 了

- **接头暗号**
  当你点击 STC-ISP 上的“下载/编程”按钮时，
  电脑会通过 CH340 不断地向单片机发送：*“喂，有人吗？我要传代码！”*
- **冷启动（Cold Start）**
  这时候，单片机是关着的，它听不见。
  所以我们要**手动开启小车的电源开关**（或者重新插拔 VCC 线）。
  - **瞬间触发：**
    单片机上电的一刹那，Bootloader 启动，它听到了电脑在喊话。
  - **达成协议：**
    它会立刻回复电脑：*“听到了，传吧！”*
    于是，烧录软件就开始把 HEX 数据一格一格地填进芯片的 Flash 存储区
  - **超时就关闭：**
    如果你上电晚了，Bootloader 没等到暗号
    它就会放弃等待，直接去运行芯片里原有的老程序
    这就是为什么必须 **“先点下载，后开电源”**

> **Tip**
> 核心操作及底层原理：点击“下载”后，软件将显示“正在检测目标单片机...”，
> 此时单片机无响应，核心原因是单片机已上电初始化，
> Bootloader已退出激活状态，跳转至原有代码执行，无法接收新的烧录指令。
> /
> 此时需执行“冷启动”操作——关闭小车电源后重新打开，
> 底层逻辑是冷启动可使单片机重新上电，Bootloader再次进入激活状态，
> /
> 检测到烧录软件发送的指令后，开始接收HEX文件并写入Flash存储区
> 烧录成功后，软件将显示“下载成功”，
> 单片机将跳转至新烧录的用户代码，执行对应物理动作。

> **Caution**
> 烧录失败排查，简单好记，结合逻辑理解：常见的两种失败情况，大家对照排查即可。

1. COM号选错了
   相当于软件找错了“沟通对象”，重新去设备管理器确认小车对应的端口就行；
2. 波特率不匹配
   波特率就是电脑和小车“说话的速度”，速度太快，小车反应不过来，就会传错代码；
   建议调到9600，这个速度最适配51单片机
   重新选对波特率，再执行下载和冷启动操作，就能成功。
   （不过如果代码文件比较大，可以尝试波特率高一点，不然传输太慢了）

> **Tip**
> **课后思考**
> 为什么给电脑重装系统，不用这个过程，全程软件操作（键盘鼠标）就可以？